Teoría de la demanda del consumidor (II). Dualidad e integrabilidad de las preferencias. Sistemas de demanda utilizados en estudios empíricos. Medidas de cambio en el bienestar.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′
I. Análisis teórico de la dualidad ..... 10′
1. Ingredientes comunes ..... 2′
2. Primal ($\vec{x}$, V) y dual ($\vec{h}$, E) ..... 5′
3. Relaciones de dualidad ..... 3′
II. Sistemas completos de demanda ..... 5′
1. Idea ..... 0,5′
2. Pasos: forma funcional (LES→AIDS), datos ..... 3,5′
3. Valoración ..... 1′
III. Aplicaciones de la dualidad ..... 12′
1. Integrabilidad ..... 2,5′
2. Ecuación de Slutsky; clasificación ..... 3,5′
3. Bienestar: ΔEC, VC, VE, índices ..... 6′
Conclusión ..... 1′

Anexos (no se cantan): Kuhn-Tucker y CSO, envolvente (Roy, Shephard), hessiana, ordenación de medidas, Willig.

Introducción *2 min*

- **Enganche**: pensiones revalorizadas con el IPC (**+2,7 % en 2026** (LGSS)): ¿basta para quedar igual? Importa cuánto cuesta *volver a estar igual de bien* ⇒ **función de gasto**.
- **Relevancia**: teórica (Slutsky en dos líneas, integrabilidad); empírica (elasticidades para IVA, IPC, pobreza); normativa (VC y VE: coste-beneficio, exceso de gravamen).
- **Contexto**: dualidad (Hotelling 1932 → McKenzie 1957, Diewert); integrabilidad (Antonelli 1886 → Hurwicz-Uzawa 1971); bienestar (Dupuit 1844 → Hicks, Willig); sistemas (Stone 1954 → AIDS 1980).
- **Problemática**: ¿qué se gana al «dar la vuelta» al problema? ¿Cómo se estiman las demandas? ¿Qué demandas son racionales? ¿Cómo medir el bienestar en euros?
- **Estructura**: I. dualidad; II. sistemas de demanda; III. aplicaciones (integrabilidad, Slutsky, bienestar).

I. Análisis teórico de la dualidad *10 min*

I.1. Ingredientes comunes

- Mismos ingredientes, papeles cambiados: $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$; preferencias (completas, reflexivas, transitivas, continuas ⇒ U continua, Debreu; insaciab. local; convexidad estricta; diferenciab.); precios $\vec{p} \gg \vec{0}$. Estático, info. perfecta, precio-aceptante.
- **Primal**: objetivo U, restricción $\vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W}$. **Dual**: objetivo $\vec{p}\cdot\vec{h}$, restricción $U(\vec{h}) \ge \overline{U}$.

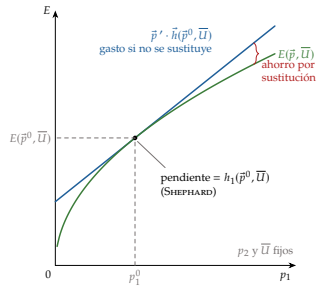
I.2. Primal y dual

$$\text{PMU: } \max_{\vec{x}} U(\vec{x}) \text{ s.a. } \vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W} \;\Rightarrow\; \frac{U_i}{p_i} = \lambda$$
$$\text{PMG: } \min_{\vec{h}} \vec{p}\cdot\vec{h} \text{ s.a. } U(\vec{h}) \ge \overline{U} \;\Rightarrow\; \frac{p_i}{U_i} = \mu$$
$$\text{Ambos: } RMS_{12} = U_1/U_2 = p_1/p_2;\ \mu^* = 1/\lambda^*$$

- λ = UMg de la renta = $\partial V/\partial\overline{W}$; μ = coste marginal de la utilidad = $\partial E/\partial\overline{U}$.
- **Marshalliana** $\vec{x}(\vec{p},\overline{W})$: existe, única, continua (Berge), homog. grado 0 en $(\vec{p},\overline{W})$, ley de Walras. **FIU** $V(\vec{p},\overline{W})$: homog. 0, estr. creciente en $\overline{W}$, no creciente en $\vec{p}$, **cuasiconvexa**; Roy (1947).
- **Hicksiana** $\vec{h}(\vec{p},\overline{U})$: homog. 0 en $\vec{p}$, sin exceso de utilidad, **ley de la demanda compensada** $\partial h_i/\partial p_i \le 0$ (no hay Giffen). **No observable** (depende de $\overline{U}$).
- **Función de gasto** $E(\vec{p},\overline{U}) = \vec{p}\cdot\vec{h}$: homog. **grado 1** en $\vec{p}$, estr. creciente en $\overline{U}$, no decreciente en $\vec{p}$, **cóncava** en $\vec{p}$ (sustituir abarata respecto a la cesta fija). Mide la utilidad en *euros*.

$$\text{Roy: } x_i = -\frac{\partial V/\partial p_i}{\partial V/\partial\overline{W}} \qquad \text{Shephard: } h_i = \frac{\partial E}{\partial p_i}$$
$$\text{Slutsky: } S_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial p_i \partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j}$$

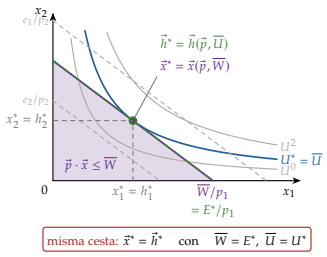
- S: **simétrica** (Schwarz), **semidefinida negativa** (E cóncava), $S\vec{p} = \vec{0}$ (Euler).



E cóncava: siempre bajo su plano tangente (pendiente h_i, Shephard)

I.3. Relaciones de dualidad

- **Teorema básico** (MWG 3.E.1): con U continua, insaciab. local y $\vec{p} \gg \vec{0}$, la cesta del PMU resuelve el PMG con $\overline{U} = U^*$, y viceversa con $\overline{W} = E^*$.



Misma cesta: $\vec{x}^* = \vec{h}^*$ con $\overline{W} = E^*$, $\overline{U} = U^*$

$$\text{Demandas: } \vec{x}(\vec{p},\overline{W}) \equiv \vec{h}\big(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W})\big)$$
$$\vec{h}(\vec{p},\overline{U}) \equiv \vec{x}\big(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U})\big)$$
$$\text{Valor: } E\big(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W})\big) \equiv \overline{W}$$
$$V\big(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U})\big) \equiv \overline{U}$$

- V y E **inversas** en su 2.º argumento. Basta resolver *un* problema para las cuatro funciones.
- *Cobb-Douglas*: $x_1 = \alpha\overline{W}/p_1$; $E = \overline{U}(p_1/\alpha)^\alpha(p_2/(1-\alpha))^{1-\alpha}$; $h_1 = \alpha E/p_1$.

Primal y dual son el mismo problema visto desde dos lados; E mide la utilidad en dinero, sus derivadas son las hicksianas y su concavidad da la ley de la demanda compensada.

II. Sistemas completos de demanda *5 min*

II.1. Idea

- Explican a la vez el gasto en *todos* los bienes. Fines: **medir** elasticidades, **contrastar** la teoría, **valorar** el bienestar.
- Dualidad: se especifica E o V y se deriva (Shephard/Roy) ⇒ coherente con la maximización *por construcción*.
- **Requisitos**: coherencia teórica, flexibilidad, agregación, sencillez (lineal).

II.2. Pasos

- (1) forma funcional; (2) sistema completo; (3) datos; (4) econometría; (5) estimar y contrastar.
- **Cobb-Douglas**: $s_i = \alpha_i$ constantes; $\varepsilon_W = 1$, $\varepsilon_{ii} = -1$, cruzadas 0; no recoge Engel.
- **LES** (Stone-Geary, 1954): $U = \sum \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i)$; $p_i x_i = p_i\gamma_i + \alpha_i(\overline{W} - \sum p_j\gamma_j)$: subsistencia + renta supernumeraria. Engel rectas sin pasar por el origen. Límite: *aditivo* (sin inferiores ni complementarios netos).
- **Rotterdam** (Barten, Theil): Slutsky en diferencias log.; restricciones lineales; sin E explícita.
- **Translog** (Christensen-Jorgenson-Lau, 1975): $\ln V$ de 2.º orden, flexible; no lineal, no agrega.
- **AIDS** (Deaton-Muellbauer, 1980): E **PIGLOG**, $\ln E = (1-\overline{U})\ln a(\vec{p}) + \overline{U}\ln b(\vec{p})$.

$$s_i = \alpha_i + \textstyle\sum_j \gamma_{ij}\ln p_j + \beta_i \ln(\overline{W}/P)$$
Agregación: $\sum_i \alpha_i = 1$, $\sum_i \gamma_{ij} = \sum_i \beta_i = 0$
Homog.: $\sum_j \gamma_{ij} = 0$; simetría: $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$;
$$\varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1 + \frac{\beta_i}{s_i}$$

- $\beta_i > 0$ lujo, $\beta_i < 0$ necesario (Working-Leser). Agregación exacta; *LA-AIDS* con índice de Stone, MCO. Negatividad no garantizada (*casi* ideal). **QUAIDS** (Banks-Blundell-Lewbel, 1997): término cuadrático, rango 3.
- **Sistema completo**: $\sum s_i = 1$; agrupación por **separabilidad débil** y presupuestación en dos etapas (Strotz, Gorman).
- **Datos**: EPF del INE (**24.000 hogares** (anual desde 2006)); precios: años y regiones, o valores unitarios (Deaton). **Econometría**: covarianzas singulares ⇒ se quita una ecuación (MV: invariante, Barten); gasto endógeno; ceros; demografía.
- **Resultados**: con datos agregados se rechaza la **homogeneidad** (Barten, Deaton 1974, AIDS); Deaton: agregación, dinámica ⇒ microdatos. España: AIDS con EPF para reformas del IVA (Sanz-Romero, 2012).

II.3. Valoración

- **Aportes**: teoría → instrumento de medida; restricciones contrastables. **Límites**: flexibilidad vs. parsimonia ($n(n+1)/2$ parámetros); agregación (SMD); marco estático.

III. Aplicaciones de la dualidad *12 min*

III.1. Integrabilidad

- ¿Cuándo procede $\vec{x}(\vec{p},\overline{W})$ de maximizar una U? Antonelli (1886); Hurwicz-Uzawa (1971).
- **Teorema**: $\vec{x}$ C^1 es demanda de una U creciente y cuasicóncava ⇔ (1) ley de Walras, (2) S **simétrica**, (3) S **semidef. negativa** (+ homogeneidad, necesaria). Necesarias y suficientes.

$$S_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + x_j\frac{\partial x_i}{\partial\overline{W}} \text{ (observable)}$$
$$\text{EDP: } \nabla_{\vec{p}} E(\vec{p},\overline{U}) = \vec{x}\big(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U})\big)$$

- Demostración: EDP con solución ⇔ simetría (**Frobenius**); negatividad ⇒ E cóncava; $U(\vec{x}^0) = \min V(\vec{p},\overline{W})$ s.a. $\vec{p}\cdot\vec{x}^0 \le \overline{W}$.
- Con 2 bienes, simetría automática. Preferencia revelada: ADPR ⇒ S semidef. neg., no simétrica; AFPR (Houthakker) sí; Afriat (datos finitos).
- Relevancia: cierra el círculo; contraste sin hallar U; bienestar exacto (Hausman, 1981).

Víctor Gutiérrez Marcos · victorgutierrezmarcos.es · 1/2

III.2. Ecuación de Slutsky

- Derivar $h_i(\vec{p},\overline{U}) \equiv x_i(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U}))$ respecto a p_j + Shephard ($\partial E/\partial p_j = x_j$):

$$\underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial p_j}}_{ET} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{ES} \underbrace{- x_j \frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}}}_{ER}$$

Elasticidades: $\varepsilon_{x_i,p_j} = \varepsilon^h_{i,p_j} - s_j\,\varepsilon_{x_i,\overline{W}}$

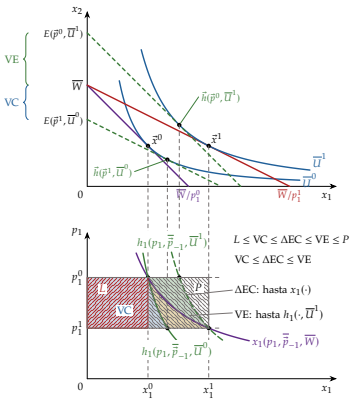
- ES inobservable; ET y ER observables $\Rightarrow$ S calculable. Compensación de Hicks (utilidad) $\approx$ de Slutsky (poder adquisitivo) en el margen.
- **Propio**: ES ≤ 0; **normal** $\Rightarrow$ **ordinario**; **inferior**: ordinario si domina ES, **Giffen** si domina ER (s_i alto). Veblen fuera.
- **Cruzado**: neto (signo de S_{ij}) **simétrico** (Hicks-Allen, 1934); bruto no. Sustitutivos netos + i inferior $\Rightarrow$ sustitutivos brutos; complementarios netos + i normal $\Rightarrow$ complementarios brutos.
- $S\vec{p} = \vec{0} \Rightarrow$ todo bien tiene un **sustitutivo neto**; con 2 bienes, sustitutivos netos.
- Bien normal: marshalliana más plana que la hicksiana.

III.3. Bienestar

- Utilidad ordinal: $\overline{U}^1 - \overline{U}^0$ no significa nada $\Rightarrow$ medida en euros.
- **ΔEC** (Dupuit, Marshall): $\int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1\,dp_1$, observable pero mezcla ES y ER; exacta con ER nulo (cuasilineal); con varios precios depende del camino.
- **Métrica monetaria** (McKenzie, Samuelson): $m(\vec{\bar{p}};\vec{p},\overline{W}) \equiv E(\vec{\bar{p}},V(\vec{p},\overline{W}))$: transformación creciente de V medida en euros; VC y VE son su variación con $\vec{\bar{p}} = \vec{p}^1$ y $\vec{\bar{p}} = \vec{p}^0$.

$$\text{VC} = \overline{W} - E(\vec{p}^1,\overline{U}^0) = \int h_1(\cdot,\overline{U}^0)\,dp_1$$
$$\text{VE} = E(\vec{p}^0,\overline{U}^1) - \overline{W} = \int h_1(\cdot,\overline{U}^1)\,dp_1$$

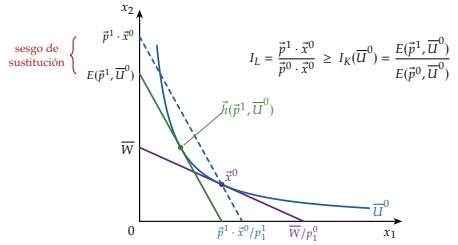
- **VC**: precios *finales*, utilidad *inicial*; si baja p, máximo que pagaría. **VE**: precios *iniciales*, utilidad *final*; mínimo que aceptaría por renunciar.
- Bien normal, bajada de precio: $L \leq \text{VC} \leq \Delta\text{EC} \leq \text{VE} \leq P$; inferior: se invierte; ER nulo: VC = ΔEC = VE.



VC, ΔEC y VE (y L, P) ante una bajada de p_1 de un bien normal

- **Willig** (1976): $\text{VC} \approx \Delta\text{EC} - \dfrac{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}(\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}}$; error $\approx |\varepsilon||\Delta\text{EC}|/2\overline{W}$ (5 % de la renta y $\varepsilon = 1$: 2,5 %). Hausman (1981): falla en la pérdida irrecuperable.
- **¿Cuál?** Ordenar políticas: **VE** (base fija $\vec{p}^0$). Compensar (Kaldor-Hicks): **VC**. Exceso de gravamen: EG = −VE − T > 0.
- **Info. incompleta**: $L = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1)\cdot\vec{x}^0 \leq$ VC, VE $\leq P = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1)\cdot\vec{x}^1$: *sesgo de sustitución*.

Konüs: $I_K = \dfrac{E(\vec{p}^1,\overline{U})}{E(\vec{p}^0,\overline{U})}$; $I_L = \dfrac{\vec{p}^1\cdot\vec{x}^0}{\vec{p}^0\cdot\vec{x}^0} \geq I_K(\overline{U}^0)$, $I_P = \dfrac{\vec{p}^1\cdot\vec{x}^1}{\vec{p}^0\cdot\vec{x}^1} \leq I_K(\overline{U}^1)$



Laspeyres sobrestima: sesgo de sustitución

- Laspeyres: aprox. de 1.er orden de E, cota superior (concavidad). Solo con homotéticas $I_P \leq I_K \leq I_L$. **Superlativos** (Diewert, 1976): Fisher $\sqrt{I_L I_P}$, Törnqvist (translog).
- IPC: Laspeyres encadenado (base 2025); deflactor del PIB: Paasche encadenado.

E traduce la utilidad a euros: VC y VE exactas; ΔEC las aproxima (Willig); Laspeyres y Paasche las acotan con sesgo de sustitución.

Conclusión *1 min*

- **Recapitulación**: hicksiana, E y relaciones de dualidad (I); sistemas de demanda, AIDS y microdatos (II); integrabilidad, Slutsky y bienestar (III).
- **Relevancia**: de lo inobservable (utilidad) a restricciones sobre lo observable y bienestar en euros.
- **Extensiones**: empresa [3.A.12]; equilibrio parcial [3.A.16]; bienestar [3.A.22][3.A.24]; coste-beneficio [4.B.6]; exceso de gravamen [4.B.9]; IPC [4.A.1]; riesgo [3.A.10].
- **Opinión**: teoría abstracta muy útil; límite: consumidor estático y agregación; herencia: Deaton (microdatos, heterogeneidad).
- **Idea final**: la pensión con IPC sobrecompensa algo si la cesta se parece a la del IPC (Laspeyres); la compensación exacta es la VC.

Autores y fechas

1844 Dupuit: excedente del consumidor
1886 Antonelli: integrabilidad
1890 Marshall: excedente como área
1915 Slutsky: ecuación ES + ER
1924 Konüs: índice verdadero de coste de la vida
1932 Hotelling: derivar la función de beneficio
1934 Hicks-Allen: relaciones netas
1939 Hicks: demanda compensada; VC y VE (1941-43)
1947 Roy: identidad de Roy
1950 Houthakker: AFPR
1953 Shephard: lema
1954 Stone: LES
1957 McKenzie: función de gasto
1971 Hurwicz-Uzawa: integrabilidad
1975 Christensen-Jorgenson-Lau: translog
1976 Willig: aproximación; Diewert: superlativos
1980 Deaton-Muellbauer: AIDS
1981 Hausman: bienestar exacto
1996 Comisión Boskin: sesgo del IPC
1997 Banks-Blundell-Lewbel: QUAIDS
2015 Nobel a Deaton

Datos clave

- Revalorización de las pensiones: **2,7 % en 2026** (media del IPC, LGSS).
- EPF: **unos 24.000 hogares** (INE), anual desde 2006; gasto medio **35.101 €/hogar** (INE, EPF 2025).
- IPC base 2025: **487 artículos, 196 subclases, 13 grupos** (INE, 2026).
- Deflactor del PIB: **+3,0 %** (INE, 2025).
- Sesgo del IPC de EE. UU.: **1,1 p.p./año, 0,4 de sustitución** (Boskin, 1996); **0,18 p.p.** (Manser-McDonald, 1959-85); IPC encadenado Törnqvist **0,25 p.p. menos/año** (BLS, 2005-24).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué $\mu^* = 1/\lambda^*$?** Derivando $E(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W})) = \overline{W}$ respecto a $\overline{W}$: $\frac{\partial E}{\partial \overline{U}}\frac{\partial V}{\partial \overline{W}} = 1$.
2. **¿Por qué la hicksiana no admite Giffen?** No tiene efecto renta y E es cóncava: $\partial h_i/\partial p_i \leq 0$.
3. **¿Por qué S es simétrica?** Son segundas derivadas de E (Schwarz); las brutas no, porque el ER cruzado difiere.
4. **¿Qué condiciones da la integrabilidad?** Ley de Walras, simetría y negatividad de S; con 2 bienes la simetría es automática.
5. **¿Por qué es «casi ideal» el AIDS?** Flexible, coherente, agrega exactamente y es lineal (LA-AIDS), pero la negatividad no está garantizada y las curvas de Engel son restrictivas.
6. **¿VC o VE?** VE para ordenar políticas (base fija); VC para compensar a los perjudicados.
7. **¿Cuándo vale el excedente marshalliano?** Si el ER es pequeño (Willig): bien que pesa poco en la renta.
8. **¿Por qué el IPC sobrestima el coste de la vida?** Laspeyres fija la cesta e ignora la sustitución; la concavidad de E lo hace cota superior.
9. **¿Cómo se demuestra la ecuación de Slutsky por dualidad?** Derivando $h_i(\vec{p},\overline{U}) \equiv x_i(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U}))$ respecto a p_j y usando Shephard.
10. **¿Cómo se mide el exceso de gravamen?** Con la VE: EG = −VE − T > 0; el consumidor pagaría más de T por un impuesto de suma fija equivalente.
11. **¿Qué aporta la dualidad a la estimación?** Especificar E o V y derivar: demandas coherentes con la maximización sin resolver ningún problema; restricciones contrastables.

Ojo en el test

- E: homog. de grado *1* en $\vec{p}$; $\vec{h}$: grado *0* en $\vec{p}$; V y $\vec{x}$: grado 0 en $(\vec{p},\overline{W})$.
- Shephard sin signo menos; Roy, con signo menos.
- $\lambda^* = \partial V/\partial\overline{W}$; $\mu^* = \partial E/\partial\overline{U}$; $\mu^* = 1/\lambda^*$.
- S: *primeras* derivadas de $\vec{h}$, *segundas* de E.
- V es *cuasiconvexa* (no cuasicóncava) y no depende de la convexidad de las preferencias; E es *cóncava* en $\vec{p}$.
- VC: utilidad inicial, precios finales; VE: utilidad final, precios iniciales. L acota la VC por abajo; P, la VE por arriba.
- ER nulo: VC = ΔEC = VE, pero $L \neq P$ si hay sustitución.
- Laspeyres y Paasche acotan índices verdaderos *distintos*; $I_P \leq I_K \leq I_L$ solo con homotéticas.
- AIDS: $\beta_i > 0$ lujo, $\beta_i < 0$ necesario.
- Teorema de Frobenius, no de Rouché-Frobenius.
- ADPR $\Rightarrow$ S semidef. neg., *no* simétrica.
- El LES no admite bienes inferiores ($\alpha_i > 0$) ni complementarios netos.
- Con datos agregados se rechaza sobre todo la *homogeneidad*, no la simetría.
- Integrabilidad: la homogeneidad es necesaria, pero el teorema se enuncia con Walras, simetría y negatividad.
- Bien normal: la marshalliana es *más plana* (más elástica) que la hicksiana.